

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

KomposTech: IoT Destekli Hızlandırılmış Biyoteknolojik Kompost Sistemi

Proje Öğrencileri :

M.Ali TATAR, Sidelya E. ARAT, Defne Nur ÇAT, Duru A. YETİM

Danışman Öğretmen : Tolga İNCİK



Amacı

- Organik atıkların geri dönüşümünü hızlandırmak
- Sera gazı salımını azaltmak
- Ev tipi uygulanabilir kompost sistemi geliştirmek
- Sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlamak

Yöntem

- Mikroorganizma ve enzim bazlı ayrıştırma sistemi geliştirilmiştir
- Sıcaklık, nem ve oksijen sensörleri kullanılmıştır
- IoT tabanlı veri izleme sistemi oluşturulmuştur
- Prototip kompost cihazı tasarlanarak test edilmiştir

Sonuç ve Tartışma

Geliştirilen KomposTech sistemi, geleneksel kompostlama yöntemlerine göre daha hızlı, kontrollü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır. Sensör ve biyoteknoloji entegrasyonu sayesinde süreç optimize edilmiş ve sürdürülebilir bir model ortaya konmuştur. Proje; bireysel kullanım, eğitim kurumları ve yerel yönetimler için uygulanabilir niteliktedir.

Özet

Bu projede, evsel organik atıkların çevreye zarar vermeden hızlı ve verimli şekilde komposta dönüştürülmesini sağlayan biyoteknolojik ve sensör destekli bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde mikroorganizma temelli enzim karışımı kullanarak ayrışma süreci hızlandırılmış, sıcaklık, nem ve oksijen sensörleri ile ortam koşulları optimize edilmiştir. Sonuç olarak klasik kompostlama yöntemlerine göre daha kısa sürede, daha kaliteli ve kokusuz kompost üretimi sağlanmıştır.

Bulgular

- Kompostlaşma süresi %50'ye kadar azalmıştır
- Koku oluşumu minimum seviyeye indirilmiştir
- Kompost kalitesinde artış gözlemlenmiştir
- Sistem ev ortamında başarılı şekilde çalışmıştır

Kaynaklar

- Fouguira, S. Et al. (2025)
- IoT and predictive AI for Smart Composting
- Löytty, T. Et al. (2023)
- IoT-sensor equipped household composting systems
- Isyanto, J. H. Et al. (2021)
- Smartphone-based compost monitoring system
- Rajamuneeswaran, G. Et al. (2025)
- Smart Compost Guardian (IoT-based system)
- Nargotra, P. Et al. (2024)
- Enzymes in food waste bioconversion
- Babbitt, C. W. Et al. (2022)
- Transforming food waste systems



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK